TrazaCao (E04 Producto Mínimo Viable y Manual de Usuario)

II HACKATHON DE PROGRAMACIÓN DEVURITY — UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA (USCO) | RETO AGROINDUSTRIA CACAO

Equipo Oficial: TrazaCao Huila (Equipo 1) | **Rama Principal:** develop | **Pruebas Automatizadas:** 38/38 Passed

1. Introducción y Arquitectura General del Sistema

TrazaCao Huila es una plataforma de software integral de trazabilidad agroindustrial, inventario y comercialización ética diseñada específicamente para asociaciones cacaoteras del departamento del Huila (municipios de Rivera, Campoalegre y Algeciras). El sistema fue concebido bajo el principio rector de **Autonomía y Resiliencia 100% Offline**, garantizando operatividad ininterrumpida en centros de acopio rurales con conectividad deficiente o nula, así como en recintos cerrados de exhibición comercial (como Oasis Plaza).

ESTRUCTURA ARQUITECTURAL — ONION ARCHITECTURE (CLEAN LITE) & COMPONENTES

• **Frontend SPA:** React 19 + Vite + Tailwind CSS compilado en local (cero fuentes o scripts de CDNs externos). Incorpora normalizador de errores errorHandler.js, generador vectorial SVG de códigos QR (qrcode.react) y simulador móvil de 375px.
• **Backend Core (FastAPI):** Capa domain/ pura en Decimal (fórmulas de merma, costos, margen y blindaje RF12 sin dependencias de frameworks), capa services/ para consumo atómico condicional, y capa security/ con validación RBAC nativa.
• **Persistencia e Inmutabilidad (SQLite WAL):** Base embebida cacao_dev.db con PRAGMA journal_mode=WAL; y PRAGMA busy_timeout=5000;. Triggers DDL BEFORE UPDATE y BEFORE DELETE en audit_logs abortan físicamente cualquier manipulación fraudulenta.
• **Respaldo y Recuperación Atómica:** Instantáneas en caliente mediante la API oficial sqlite3.backup() ejecutadas en menos de 20 ms.

2. Guía de Instalación y Arranque Rápido

2.1 Requisitos Previos: Python 3.10+ (con pip), Node.js v18+ (con npm). Compatible con Windows, Linux y macOS.

2.2 Arranque en 1 Solo Clic (Recomendado para Evaluación en Windows):

Entorno de Ejecución	Comando Oficial de Arranque	Efecto Inmediato
Símbolo del Sistema (CMD)	`start.bat`	Siembra base de datos, levanta Backend (8000) y Frontend (5173), y abre navegador.
PowerShell	`.\start.ps1`	Ejecuta rutina automatizada con política de ejecución local e inicio simultáneo.

2.3 Arranque Manual por Terminales:

- **Terminal 1 (Backend FastAPI):** python src/backend/seed.py | python -m uvicorn src.backend.main:app --port 8000 --reload (Swagger interactivo en http://127.0.0.1:8000/docs)
- **Terminal 2 (Frontend Web):** npm install --prefix src/frontend | npm run dev --prefix src/frontend (App Web en http://127.0.0.1:5173)
- **Verificación de Pruebas:** python -m pytest tests/ -v certifica **38 de 38 pruebas aprobadas** en ~1.7 segundos.

3. Control de Acceso, Roles y Credenciales de Demostración

El sistema incorpora autenticación criptográfica en LoginView.jsx y endpoints /api/auth/login, con contraseñas hasheadas en base de datos bajo PBKDF2/SHA-256. En la barra superior (TopRoleBar.jsx) se dispone de un selector dinámico para alternar roles sin fricción durante la sustentación:

Rol	Credenciales Demo	Alcance Operativo y Permisos en el Sistema
Administrador	Usuario: admin Clave: admin123	Control total: Aprobación de lotes, cuarentena preventiva de calidad (Incidencia Hora 12), balance económico (RF12), exportación CSV con BOM UTF-8 (RF11) y auditoría inmutable (RF10).
Operador	Usuario: operador Clave: operador123	Registro en planta: Recepción con selector multi-unidad (RF01), registro de transformaciones con semáforo de merma (RF02/RF04) y visualización de inventario. Acciones administrativas bloqueadas con HTTP 403.
Comprador / Público	Sin credenciales (Acceso Abierto)	Transparencia B2B: Consulta de Pasaporte Digital QR (RF06), trazabilidad genealógica y cotización en el Catálogo B2B de Mermas (RF13). Costos internos y teléfonos personales estrictamente ocultos.

4. Guía de Demostración Vertical "Happy Path" (< 120 Segundos)

Protocolo secuencial diseñado para que el jurado evaluador certifique la totalidad de los requisitos funcionales **(RF01 a RF13)** en menos de dos minutos:

Ventana	Paso de Demostración	Requisitos Evaluados	Evidencia Concreta Observada

0:00 - 0:20	1. Recepción Multi-Unidad	**RF01, RF08**	Recepción en Rivera (sacos a kg), validación NTC 1252 y alta en bodega.
0:20 - 0:45	2. Transformación y Merma	**RF02, RF04, RF08, RF12**	Lote CAC001 (100kg entrada / 80kg salida): Merma 20%, semáforo rojo, justificación obligatoria y cascarilla circular.
0:45 - 1:00	3. Trazabilidad Genealógica	**RF03**	Reconstrucción punta a punta de CAC001 en < 3 ms con árbol de origen y proceso.
1:00 - 1:15	4. Seguridad RBAC y Hora 12	**RF09**	Prueba 403 a Operador + Bloqueo administrativo de CAC001 por reporte de calidad.
1:15 - 1:30	5. Auditoría y Exportación CSV	**RF10, RF11**	Log inmutable en UTC-5 con triggers SQLite + CSV con BOM UTF-8 y sanitización CWE-1236.
1:30 - 1:45	6. Pasaporte QR Sanitizado	**RF06**	QR vectorial SVG offline, banner de retención en CAC001, cero fuga de costos y marco móvil 375px.
1:45 - 2:00	7. Catálogo Industrial B2B	**RF13 / HU-13**	Venta de cascarilla por kilo ($14.500-$16.500), folio inmutable y deslinde de no manufactura B2C.
2:00 - 2:10	8. Respaldo y Recuperación	**RF07**	Instantánea física en caliente en 15.68 ms y restauración íntegra en 18.19 ms.

PASO A PASO DETALLADO:

PASO 1: Recepción de Lotes con Conversión Multi-Unidad (RF01)

1. Con el rol **Operador**, abra la pestaña *'1. Recepción & Acopio'*.
2. Ingrese: Lote CAC004 | Municipio Rivera | Vereda El Salado - Finca La Esperanza | Productor Carlos Julio Fierro.
3. En *Unidad de Medida* elija Sacos (50 kg) e ingrese 2.4. El sistema convierte en tiempo real a **120.00 kg netos**.
4. Ingrese Humedad 7.20% (badge verde: *Cumple NTC 1252 ≤ 7.5%*), Fermentación 80.00% (badge verde: *Excelente Sabor ≥ 75%*), Precio Compra $ 16.500 COP/kg.
5. Presione *'Registrar Recepción de Lote'*. **Resultado:** El lote queda en bodega con 120.00 kg disponibles y estado inicial PENDIENTE.

PASO 2: Transformación, Semáforo de Merma (20%) y Cascarilla (RF02, RF04, RF08, RF12)

1. Pase a la pestaña *'2. Transformación & Merma'* y seleccione el lote canónico oficial **CAC001** (100.00 kg disponibles).
2. Diligencie: Etapa Tostión y Molienda | Responsable Ing. Andrés Gómez | Entrada 100.00 kg | Salida Vendible 80.00 kg | Costo Etapa $ 1.600.000,00 COP | Precio Venta $ 25.000,00 COP/kg.
3. **Disparo del Semáforo Rojo (RF04):** El sistema computa merma = **20.00%**. Al superar el 15.0%, el semáforo cambia a rojo intermitente y el botón de guardado se bloquea hasta redactar justificación (≥ 10 caracteres). Ingrese: *'Exceso de humedad relativa ambiental en Rivera durante secado solar'*.
4. **Métricas Agroindustriales (RF05, RF12):** Costo Unitario Primario = **$ 20.000,00 COP/kg** ($1.600.000 / 80 kg) | Margen Comercial = **20.00%** | Cascarilla Circular = **20.00 kg** ($60.000 COP a $3.000/kg).
5. Presione *'Guardar Transformación'*. **Resultado:** Stock de CAC001 baja atómicamente a 0.00 kg y se vincula la salida SAL-CAC001-01.

PASO 3: Consulta de Trazabilidad Genealógica Punta a Punta (RF03)

Abra la pestaña *'Trazabilidad'* y seleccione CAC001. En **menos de 3 milisegundos** se visualiza el árbol genealógico completo: Finca de Rivera (humedad 7.5%, fermentación 76%) → Transformación (Tostión y Molienda, merma 20%, responsable) → Salida de producto terminado vinculada.

PASO 4: Prueba de Seguridad RBAC 403 y Bloqueo Incidencia Hora 12 (RF09)

1. Con rol **Operador**, presione *'Probar Acceso Denegado (Test 403)'*. Se recibe rechazo estricto: HTTP 403 Forbidden - Solo el Administrador puede ejecutar esta acción.
2. Cambie a rol **Administrador**, abra *'3. Admin & Control Calidad'* y en la fila de CAC001 haga clic en *'Bloquear'*.
3. Diligencie el motivo de la Incidencia Hora 12: *'Retención preventiva de calidad por reporte de humedad irregular'* y confirme. **Resultado:** Estado pasa a BLOQUEADO.

PASO 5: Auditoría Inmutable (RF10) y Exportación CSV Sanitizada (RF11)

1. En *'5. Auditoría Inmutable'* se constata la fila de bloqueo con timestamp COT (UTC-5), usuario admin y motivo. Los triggers nativos de SQLite abortan cualquier sentencia UPDATE/DELETE.
2. En *'Admin'* presione *'Exportar CSV (BOM utf-8-sig)'*. El archivo descargado abre en Excel con tildes impecables y sanitización anti-inyección CWE-1236 (anteponiendo comilla simple a caracteres =, +, -, @).

PASO 6: Pasaporte Digital QR Sanitizado y Simulador Móvil 375px (RF06)

En *'4. Pasaporte Digital QR'*, CAC001 exhibe banner de retención de calidad (no exportable). Al seleccionar CAC002 (Liberado) se visualiza el QR vectorial SVG offline con atributos botánicos y sello NTC 1252. **El payload no contiene costos, márgenes ni teléfonos privados.** Al presionar *'Simular Escaneo Móvil'* se encuadra en marco de 375px y permite copiar la orden B2B en modo offline.

PASO 7: Catálogo Industrial & Botánico B2B de Mermas y Cotización Offline (RF13)

En *'Catálogo B2B de Mermas'* se ofrece cascarilla tostada por kilo ($14.500-$16.500 COP/kg) para biofertilizantes y cosmética, con deslinde explícito de que TrazaCao suministra biomasa y no compite elaborando bienes terminados B2C. Al radicar cotización se genera un **Folio Único Inmutable**.

PASO 8: Respaldo y Restauración en Caliente en Milisegundos (RF07)

Ejecute en terminal: python datos/backup.py (snapshot generado en **15.68 ms** con SHA-256) y python datos/restore.py (restauración íntegra y verificación en **18.19 ms**).

5. Guía de Resolución de Incidencias (Troubleshooting)

Síntoma o Error	Causa Probable	Procedimiento de Solución Inmediata
Puerto 8000 o 5173 ocupado	Instancia huérfana en segundo plano.	`PowerShell: Get-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 8000).OwningProcess -ErrorAction SilentlyContinue | Stop-Process -Force`
Base con datos inconsistentes	Inserciones de prueba previas.	`Restablecer datos oficiales canónicos: python src/backend/seed.py`
Error database is locked	Concurrencia alta en SQLite.	El sistema activa WAL y busy_timeout=5000. Reiniciar uvicorn si el descriptor quedó abierto.

6. Declaración de Inteligencia Artificial y Gobernanza (Numeral 4)

En cumplimiento del **Numeral 4 del Reglamento Técnico de la Hackathon** y la política de transparencia institucional de la USCO:
• **Herramientas Asistentes:** Gemini 2.5 Pro y Claude 3.5 Sonnet bajo el entorno agentic Antigravity.
• **Autonomía Determinista:** Cero dependencias de APIs externas de IA en tiempo de ejecución; el sistema opera 100% offline.
• **Supervisión Humana:** Cada componente, fórmula matemática y política de base de datos fue validado empíricamente mediante **38 pruebas automatizadas en pytest**.